



Metodología de Segmentación para Instituciones Educativas

Presentamos una propuesta metodológica detallada para caracterizar y segmentar las instituciones educativas (IIEE) de Fe y Alegría. Esta metodología está diseñada con el fin de implementar intervenciones de formación y acompañamiento pedagógico que sean diferenciadas, priorizadas y más efectivas.



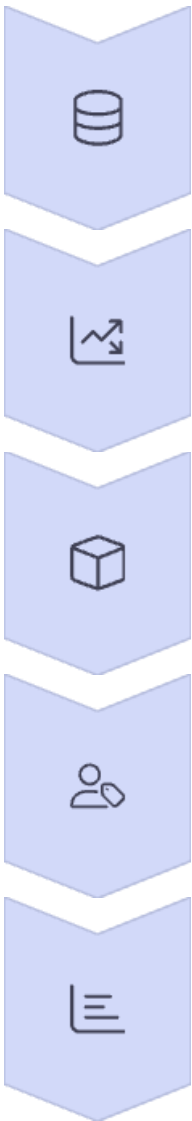
Josue Ramos



Lucas Becrod

Objetivo General y Fases del Estudio

El objetivo principal es clasificar las instituciones educativas de Fe y Alegría en grupos homogéneos, basándose en el desempeño de estudiantes y docentes, así como en factores contextuales. Esto permitirá diseñar intervenciones de formación y acompañamiento pedagógico diferenciadas y más efectivas.



Fase 1: Consolidación y Preparación de Datos

Fase 2: Construcción de Indicadores Clave

Fase 3: Modelado y Segmentación

Fase 4: Perfilamiento y Caracterización

Fase 5: Visualización y Reportes

Fase I: Consolidación y Preparación de Datos

El objetivo es crear una base de datos única, limpia y estructurada, integrando información histórica de los últimos 3 años. Esto incluye la recopilación de datos de caracterización de IIEE, notas de estudiantes y datos de docentes (PADD), asegurando identificadores únicos para cada entidad.

Limpieza de Datos

- Manejo de valores faltantes.
- Estandarización de formatos.

Ingeniería de Características

- Cálculo de estabilidad docente.
- Brecha de género docente.

El entregable de esta fase es una base de datos consolidada y depurada, lista para el análisis.

Fase 2: Construcción de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Esta fase busca transformar los datos brutos en métricas estandarizadas para comparar el desempeño de estudiantes y docentes. Se creará el Índice de Logro Académico (ILA) por IIEE, normalizando notas y promediándolas, y categorizándolas en niveles Crítico, En Proceso y Satisfactorio.

1 Índice de Logro Académico (ILA)

Normalización y promedio de notas de Matemática y Comunicación.

2 Categorización del ILA

Clasificación en Crítico (●), En Proceso (●), y Satisfactorio (●).

3 Índice de Desempeño Docente (IDD)

Estandarización y promedio de notas PADD por IIEE.

Además, se analizará la tendencia del ILA en los últimos 3 años y se categorizará el IDD en niveles similares. El entregable es la base de datos enriquecida con estos KPIs.



Fase 3: Modelado y Segmentación (Análisis de Clústeres)

El objetivo es agrupar las IIEE en segmentos homogéneos utilizando técnicas estadísticas. Se recomienda el Análisis de Clústeres K-Means, un método robusto para la segmentación.

Variables para el Clustering

ILA promedio, Tendencia del ILA, IDD promedio, y opcionalmente, Tasa de Estabilidad Docente.

Número Óptimo de Clústeres

Determinar entre 3 y 5 clústeres usando métodos estadísticos como el del codo.

Ejecución del Algoritmo

Correr K-Means para asignar cada IIEE a un segmento específico.

El entregable de esta fase es una base de datos con una nueva columna que indica el clúster al que pertenece cada IIEE.



Fase 4: Perfilamiento y Caracterización de los Segmentos

Esta fase busca dar un "rostro" a cada clúster, entendiendo sus características más allá de las variables de creación. Se realizará un análisis descriptivo de todas las variables disponibles por clúster, incluyendo factores contextuales como la zona (urbana/rural) y ratios de estudiantes por docente. Por ejemplo:



Clúster A: Núcleos de Excelencia Sostenida

Modelos a seguir, con alto ILA, estabilidad docente, entre otros.



Clúster B: Potencial en Ascenso

ILA medio con tendencia positiva, requieren consolidación.



Clúster C: Desafío Pedagógico Urgente

Bajo ILA, alta rotación docente, foco de intervención prioritaria.

El entregable es un informe detallado que describe cada segmento, sus características clave y sus necesidades pedagógicas inferidas.

Fase 5: Visualización y Generación de Reportes para la Acción

El objetivo final es presentar los resultados de manera clara y visual para facilitar la toma de decisiones. Se creará un dashboard interactivo que permita visualizar las IIEE por clúster en un mapa del Perú, filtrar por Red Educativa Regional, y hacer "drill-down" para ver fichas individuales.

Reporte Ejecutivo

- Resumen metodológico y perfiles.
- Recomendaciones estratégicas por clúster.

Dashboard Interactivo (opcional)

- Mapa de IIEE por clúster.
- Filtros por Red Educativa Regional.
- Detalle individual de cada IIEE

El entregable final es un informe que servirá como herramienta clave para la planificación y gestión pedagógica de Fe y Alegría.